Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 4

по дисциплине «Технология производства электромеханических устройств»

Операционные размеры и припуски. Техническое нормирование

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТПЭМУ.04 КЛ

Преподаватель: Ардашев Д.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ОПЕРАЦИОННЫЕ РАЗМЕРЫ И ПРИПУСКИ 2
1.1 Виды операционных размеров 2
1.2 Припуск на обработку 3
1.3 Факторы минимального припуска 3
Выводы по разделу один 3
2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 3
2.1 Техническая норма времени 3
2.2 Штучное и оперативное время 4
2.3 Подготовительно-заключительное время 4
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 4

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены виды операционных размеров, понятие припуска на обработку и факторы, определяющие минимальный припуск, а также техническая норма времени: штучное, оперативное и подготовительно-заключительное время.

1 ОПЕРАЦИОННЫЕ РАЗМЕРЫ И ПРИПУСКИ

1.1 Виды операционных размеров

Операционный размер – размер, который должен быть выдержан при выполнении данной операции (перехода) и указывается в операционной карте. Различают:

– размеры, определяющие величину обрабатываемой поверхности (диаметры, длины, ширины);

– размеры, связывающие обрабатываемую поверхность с технологической базой;

– размеры, связывающие между собой обрабатываемые поверхности;

– промежуточные (межоперационные) размеры, получаемые на промежуточных переходах, и окончательные размеры по чертежу.

Взаимосвязь размеров анализируют размерными цепями.

1.2 Припуск на обработку

Припуск – слой материала, удаляемый с поверхности заготовки при обработке. Общий припуск – удаляемый на всех переходах (разность размеров заготовки и детали), операционный (промежуточный) – на одном переходе. Припуски бывают односторонние (плоскости) и двусторонние, симметричные (поверхности вращения – задаются на диаметр). Слишком большой припуск увеличивает расход металла, трудоёмкость и износ инструмента; слишком малый не позволяет удалить дефектный слой и получить нужную точность.

1.3 Факторы минимального припуска

Минимальный припуск должен удалить погрешности и дефекты предшествующей обработки:

– высоту микронеровностей Rz предшествующего перехода;

– глубину дефектного поверхностного слоя h (обезуглероженный слой, корка отливки, наклёп);

– пространственные отклонения ρ (кривизна, смещение, несоосность) предшествующего перехода;

– погрешность установки ε_y на выполняемом переходе.

$$z_{min} = R_{z(i-1)} + h_{i-1} + \rho_{i-1} + \varepsilon_{y\,i};\ 2z_{min} = 2\cdot(R_{z(i-1)} + h_{i-1} + \sqrt{(\rho_{i-1}^2 + \varepsilon_{y\,i}^2)}), \qquad (1.1)$$

где первая формула – для плоскостей (односторонний припуск), вторая – для поверхностей вращения (на диаметр), мкм.

Номинальный и максимальный припуски получают с учётом допусков на размеры смежных переходов. Расчётно-аналитический метод (по этим факторам) точнее, опытно-статистический (по таблицам) – проще.

Выводы по разделу один

1) Припуск – удаляемый слой; общий и операционный, односторонний и двусторонний.

2) z_{min} учитывает Rz, дефектный слой h, пространственные отклонения ρ и погрешность установки ε_y.

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

2.1 Техническая норма времени

Техническая норма времени – время, необходимое для выполнения операции в определённых организационно-технических условиях при рациональном использовании оборудования и труда. Она нужна для расчёта оборудования, рабочих, планирования и оплаты труда.

2.2 Штучное и оперативное время

$$T_{шт} = T_о + T_в + T_{об} + T_{отд};\ T_{оп} = T_о + T_в, \quad (2.1)$$

где $T_о$ – основное (технологическое) время, мин;

$T_в$ – вспомогательное время, мин;

$T_{об}$ – время обслуживания рабочего места, мин;

$T_{отд}$ – время на отдых и личные надобности, мин.

– основное время – время непосредственного изменения формы, размеров и свойств заготовки; при точении $T_о = L \cdot i/(n \cdot s)$, где L – длина хода, i – число ходов, n – частота вращения, s – подача;

– вспомогательное – установка и снятие заготовки, управление станком, подвод и отвод инструмента, измерения; перекрывающееся с основным временем не учитывают;

– оперативное время – сумма основного и вспомогательного;

– время обслуживания – техническое (смена и правка инструмента, подналадка) и организационное (уборка, смазка, раскладка инструмента); задаётся в процентах от оперативного;

– время на отдых – также в процентах от оперативного.

2.3 Подготовительно-заключительное время

Подготовительно-заключительное время $T_{пз}$ затрачивается на подготовку к работе над партией деталей и её завершение: получение задания и документации, наладку станка и оснастки, пробную обработку, сдачу партии. Оно назначается на партию, поэтому в серийном производстве норма штучно-калькуляционного времени:

$$T_{шт.к} = T_{шт} + T_{пз}/n, \quad (2.2)$$

где n – число деталей в партии.

В массовом производстве $T_{пз}$ на деталь пренебрежимо мало.

Выводы по разделу два

1) $T_{шт} = T_о + T_в + T_{об} + T_{отд}$; оперативное время $T_{оп} = T_о + T_в$.

2) В серийном производстве $T_{шт.к} = T_{шт} + T_{пз}/n$.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Технология производства электромеханических устройств : основная литература к курсу, конспект лекций, ч. 1–3 [Электронный ресурс]. – Материалы курса в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220529 (дата обращения: 11.10.2026).

2 ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий. – М. : Издательство стандартов, 1982.

3 ГОСТ 21495–76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. – М. : Издательство стандартов, 1976.